

1. Dimensionamento analítico do conjunto de molas de válvula para 10.000 rpm e levante de 12,12 mm

1.1 Introdução

O conjunto de molas de válvula exerce papel decisivo na estabilidade dinâmica do trem de válvulas em motores de alta rotação, sendo responsável por manter o seguimento da válvula ao perfil do came, reduzir a ocorrência de *valve float*, minimizar o *bounce* no assentamento e atenuar a suscetibilidade do sistema a fenômenos vibratórios, como o *spring surge*. Em aplicações de alta performance, o projeto das molas deve satisfazer simultaneamente critérios de rigidez, carga, tensão, altura sólida, folga geométrica e compatibilidade com o regime de rotação pretendido.

A condição final do cabeçote desenvolvido nesta dissertação, caracterizado por levante máximo na válvula de 12,12 mm e rotação de até 10.000 rpm.

O objetivo desta subseção é dimensionar analiticamente o conjunto de molas proposto, incorporando o material especificado para fabricação, calculando forças e tensões e verificando sua adequação geométrica e mecânica à condição de operação.

1.2. Material das molas e processos de fabricação

Para o presente projeto, adota-se como material das molas o aço cromo-silício para molas de válvula em alta fadiga, em qualidade específica para mola de válvula (*valve spring quality*), conforme a especificação **ASTM A877/A877M**. Tal escolha é compatível com a severidade do regime de operação pretendido, em razão da elevada resistência mecânica, boa resposta em fadiga e ampla aplicação em conjuntos de molas destinados a motores de alto desempenho. Como propriedade elástica de cálculo, utiliza-se o módulo de cisalhamento típico do aço mola igual a:

$$G = 79.000 \text{ N/mm}^2$$

Além do material base, o desempenho do conjunto depende fortemente dos processos de fabricação e acabamento superficial. Assim, para o fornecimento das molas do presente projeto, recomenda-se a adoção dos seguintes processos industriais:

- a) **shot peening**, com a finalidade de elevar a resistência à fadiga;
- b) **preset/scragging**, para estabilização geométrica da mola e redução do assentamento permanente em serviço;
- c) **controle de qualidade superficial**, com atenção à rugosidade, inclusões e descarbonetação, fatores diretamente relacionados à vida em fadiga do componente.

Dessa forma, o dimensionamento analítico aqui apresentado pressupõe a utilização de molas fabricadas em aço cromo-silício ASTM A877/A877M, tratadas e controladas segundo boas práticas usuais de fornecimento para aplicações severas.

1.3. Dados de entrada e premissas geométricas adotadas

O dimensionamento foi realizado a partir da geometria previamente estabelecida para o conjunto de molas duplas com damper. Foram colocados os seguintes parâmetros geométricos:

Mola externa

- diâmetro do fio:

$$d_{out} = 4,8 \text{ mm}$$

- diâmetro externo:

$$OD_{out} = 35,0 \text{ mm}$$

- número de espiras ativas:

$$N_{a,out} = 5$$

- número total de espiras:

$$N_{t,out} \approx 7$$

Mola interna

- diâmetro do fio:

$$d_{in} = 4,0 \text{ mm}$$

- diâmetro externo:

$$OD_{in} = 23,0 \text{ mm}$$

- número de espiras ativas:

$$N_{a,in} = 6$$

- número total de espiras:

$$N_{t,in} \approx 8$$

Damper

- seção aproximada:

$$3,0 \text{ mm} \times 0,8 \text{ mm}$$

- diâmetro externo:

$$OD_{damp} = 24,6 \text{ mm}$$

- número de voltas:

$$8$$

Além disso, foram colocadas as seguintes premissas globais de projeto:

- altura instalada:

$$H_{inst} = 46,5 \text{ mm}$$

- levante máximo na válvula:

$$L = 12,12 \text{ mm}$$

- força-alvo no assentamento:

$$F_{seat} \approx 780 \text{ N}$$

- rotação máxima:

$$n = 10.000 \text{ rpm}$$

1.4. Cálculo da rigidez das molas

A rigidez de uma mola helicoidal cilíndrica de compressão é dada por:

$$k = \frac{Gd^4}{8D_m^3N_a}$$

em que d é o diâmetro do fio, D_m é o diâmetro médio da mola, N_a é o número de espiras ativas e G é o módulo de cisalhamento do material. O diâmetro médio é obtido por:

$$D_m = OD - d$$

Para a mola externa:

$$D_{m,out} = 35,0 - 4,8 = \mathbf{30,2 \text{ mm}}$$

$$k_{out} = \frac{79.000 \times (4,8)^4}{8 \times (30,2)^3 \times 5}$$

$$\mathbf{k_{out} = 38,06 \text{ N/mm}}$$

Para a mola interna:

$$D_{m,in} = 23,0 - 4,0 = \mathbf{19,0 \text{ mm}}$$

$$k_{in} = \frac{79.000 \times (4,0)^4}{8 \times (19,0)^3 \times 6}$$

$$k_{in} = \mathbf{61,43 \text{ N/mm}}$$

Como as duas molas trabalham em paralelo, a rigidez total do conjunto é:

$$k_{total} = k_{out} + k_{in}$$

$$k_{total} = 38,06 + 61,43 = \mathbf{99,49 \text{ N/mm}}$$

Portanto, a rigidez total calculada para o conjunto de molas é:

$$\mathbf{k_{total} = 99,49 \text{ N/mm}}$$

1.5. Comprimento livre e forças no assentamento e em plena abertura

A deformação necessária para atingir a força de assentamento desejada é dada por:

$$\Delta_{seat} = \frac{F_{seat}}{k_{total}}$$

Substituindo-se os valores:

$$\Delta_{seat} = \frac{780}{99,49} = \mathbf{7,84 \text{ mm}}$$

O comprimento livre das molas é obtido por:

$$L_0 = H_{inst} + \Delta_{seat}$$

$$L_0 = 46,5 + 7,84 = \mathbf{54,34 \text{ mm}}$$

Assim, o comprimento livre requerido para manter a carga de assentamento em aproximadamente 780 N é:

$$\mathbf{L_0 = 54,34 \text{ mm}}$$

A altura da mola em plena abertura, para o levante máximo de 12,12 mm, é dada por:

$$H_{open} = H_{inst} - L$$

$$H_{open} = 46,5 - 12,12 = \mathbf{34,38 \text{ mm}}$$

A deformação total em plena abertura torna-se:

$$\Delta_{open} = \Delta_{seat} + L$$

$$\Delta_{open} = 7,84 + 12,12 = \mathbf{19,96 \text{ mm}}$$

Logo, a força total do conjunto em plena abertura é:

$$F_{open} = k_{total} \cdot \Delta_{open}$$

$$F_{open} = 99,49 \times 19,96 = \mathbf{1.985,8 \text{ N}}$$

Portanto, obtêm-se os seguintes valores para o conjunto:

- força no assentamento:

$$F_{seat} = \mathbf{780 \text{ N}}$$

- força em plena abertura:

$$F_{open} = \mathbf{1.985,8 \text{ N}}$$

1.6. Verificação geométrica: folgas e margem até coil bind

A folga entre as molas concêntricas é inicialmente verificada por meio do diâmetro interno da mola externa:

$$ID_{out} = OD_{out} - 2d_{out}$$

$$ID_{out} = 35,0 - 2 \times 4,8 = \mathbf{25,4 \text{ mm}}$$

A folga diametral entre as molas é:

$$c_d = ID_{out} - OD_{in}$$

$$c_d = 25,4 - 23,0 = \mathbf{2,4 \text{ mm}}$$

Logo, a folga radial é:

$$c_r = \frac{c_d}{2} = \mathbf{1,2 \text{ mm}}$$

Em seguida, procede-se à verificação da altura sólida, utilizando-se a aproximação conservadora:

$$H_{cb} \approx N_t \cdot d$$

Para a mola externa:

$$H_{cb,out} \approx 7 \times 4,8 = \mathbf{33,6 \text{ mm}}$$

Para a mola interna:

$$H_{cb,in} \approx 8 \times 4,0 = \mathbf{32,0 \text{ mm}}$$

A margem até *coil bind* em plena abertura é então calculada por:

$$M = H_{open} - H_{cb}$$

Assim, para a mola externa:

$$M_{out} = 34,38 - 33,6 = \mathbf{0,78 \text{ mm}}$$

E para a mola interna:

$$M_{in} = 34,38 - 32,0 = \mathbf{2,38 \text{ mm}}$$

Os resultados evidenciam que a mola interna ainda apresenta margem geométrica satisfatória. Em contrapartida, a mola externa opera com margem de apenas **0,78 mm** até a altura sólida, valor considerado insuficiente para a severidade da aplicação proposta.

Para um trem de válvulas destinado a operar a 10.000 rpm, recomenda-se margem prática superior a 1,5 mm, preferencialmente na faixa de 1,5 mm a 2,0 mm, de modo a contemplar dispersões de fabricação, variações de montagem e efeitos dinâmicos em serviço. Assim, conclui-se que a configuração atual **não é geometricamente adequada** para congelamento de projeto sem correção adicional.

A adoção de uma margem ideal de **2,0 mm** fornece reserva geométrica mais compatível com as tolerâncias de fabricação, dispersões de montagem, deformações reais em serviço e excitações dinâmicas típicas de um trem de válvulas operando a 10.000 rpm.

1.6.1. Altura instalada requerida para a margem mínima admissível

Para que a mola externa opere com margem mínima de 1,5 mm, a altura em plena abertura deve satisfazer:

$$\begin{aligned} H_{open,min} &= H_{cb,out} + M_{min} \\ H_{open,min} &= 33,6 + 1,5 = \mathbf{35,1 \text{ mm}} \end{aligned}$$

Logo, a altura instalada mínima requerida é:

$$\begin{aligned} H_{inst,min} &= H_{open,min} + L \\ H_{inst,min} &= 35,1 + 12,12 = \mathbf{47,22 \text{ mm}} \end{aligned}$$

1.6.2. Altura instalada requerida para a margem ideal de projeto

Adotando-se a margem ideal de 2,0 mm:

$$\begin{aligned} H_{open,ideal} &= H_{cb,out} + M_{ideal} \\ H_{open,ideal} &= 33,6 + 2,0 = \mathbf{35,6 \text{ mm}} \end{aligned}$$

Portanto, a altura instalada ideal passa a ser:

$$H_{inst,ideal} = H_{open,ideal} + L$$
$$H_{inst,ideal} = 35,6 + 12,12 = \mathbf{47,72 \text{ mm}}$$

Assim, para este projeto, recomenda-se que a altura instalada da mola externa seja ajustada para aproximadamente:

$$H_{inst,ideal} \approx \mathbf{47,7 \text{ mm}}$$

ou, em termos práticos de fabricação e montagem, na faixa de:

$$\mathbf{47,7 \text{ a } 48,0 \text{ mm}}$$

1.6.3. Comprimento livre correspondente à margem ideal

Mantendo-se a carga de assentamento originalmente adotada, com deformação no assentamento de:

$$\Delta_{seat} = \mathbf{7,84 \text{ mm}}$$

o comprimento livre necessário para a condição ideal é:

$$L_{0,ideal} = H_{inst,ideal} + \Delta_{seat}$$
$$L_{0,ideal} = 47,72 + 7,84 = \mathbf{55,56 \text{ mm}}$$

Portanto, para manter a mesma carga de assentamento e obter margem geométrica ideal de 2,0 mm até *coil bind*, o conjunto deve ser montado com:

- **altura instalada ideal:**

$$H_{inst,ideal} = \mathbf{47,72 \text{ mm}}$$

- **comprimento livre ideal:**

$$L_{0,ideal} = \mathbf{55,56 \text{ mm}}$$

1.7. Verificação de tensões com fator de Wahl

A tensão máxima de cisalhamento em uma mola helicoidal é estimada por:

$$\tau_{max} = K_w \cdot \frac{8FD_m}{\pi d^3}$$

em que K_w é o fator de Wahl, dado por:

$$K_w = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0,615}{C}$$

e o índice da mola é:

$$C = \frac{D_m}{d}$$

Para a mola externa:

$$C_{out} = \frac{30,2}{4,8} = \mathbf{6,29}$$

$$K_{w,out} \approx \mathbf{1,239}$$

Como as molas trabalham em paralelo, a força suportada por cada uma é proporcional à sua rigidez. Assim:

$$F_{out} = F_{open} \left(\frac{k_{out}}{k_{total}} \right)$$

$$F_{out} = 1.985,8 \left(\frac{38,06}{99,49} \right) = \mathbf{759,7 \text{ N}}$$

Substituindo-se na equação de tensão:

$$\tau_{out} \approx \mathbf{655 \text{ MPa}}$$

Para a mola interna:

$$C_{in} = \frac{19,0}{4,0} = 4,75$$

$$K_{w,in} \approx 1,329$$

$$F_{in} = F_{open} \left(\frac{61,43}{99,49} \right)$$

$$F_{in} = 1.985,8 \left(\frac{61,43}{99,49} \right) = \mathbf{1.226,1 \text{ N}}$$

Logo:

$$\tau_{in} \approx \mathbf{1.232 \text{ MPa}}$$

Os valores calculados representam estimativas estáticas, úteis para avaliação preliminar do conjunto. Em serviço, entretanto, as tensões variam ciclicamente e sofrem influência de excitações dinâmicas, especialmente em altas rotações, razão pela qual o emprego de aço cromo-silício em qualidade ASTM A877/A877M, associado a shot peening e preset, torna-se particularmente relevante.

1.8. Discussão dos resultados

Os resultados obtidos para o conjunto de molas de válvula mostram que a solução adotada apresenta rigidez total elevada e compatível com uma aplicação de alta rotação, adequada ao regime máximo de 10.000 rpm e ao levante de válvula de 12,12 mm. A utilização de molas fabricadas em aço cromo-silício para molas de válvula, conforme ASTM A877/A877M, associada aos processos de shot peening, preset/scragging e controle rigoroso de qualidade superficial, constitui uma base material tecnicamente apropriada para suportar solicitações cíclicas severas e elevados níveis de tensão em serviço.

O cálculo das rigidezes individuais da mola externa e da mola interna resultou em uma rigidez total do conjunto de:

$$k_{total} = 99,49 \text{ N/mm}$$

valor que conduz a uma força de assentamento de aproximadamente:

$$F_{seat} = 780 \text{ N}$$

e a uma força em plena abertura de:

$$F_{open} = 1.985,8 \text{ N}$$

Esses resultados indicam que o conjunto possui capacidade de gerar carga suficiente para manter o controle do trem de válvulas sob elevada solicitação inercial, condição indispensável em um motor projetado para operar a 10.000 rpm. Entretanto, embora os níveis de rigidez e força se mostrem compatíveis com a severidade da aplicação, a análise geométrica revelou uma limitação importante na configuração atual da mola externa.

A verificação da margem até *coil bind* mostrou que, para a altura instalada de 46,5 mm e levante máximo de 12,12 mm, a mola externa opera com margem de apenas:

$$M_{out} = 0,78 \text{ mm}$$

enquanto a mola interna apresenta:

$$M_{in} = 2,38 \text{ mm}$$

Sob o ponto de vista geométrico, isso significa que a mola interna ainda se encontra em condição aceitável, ao passo que a mola externa opera excessivamente próxima da altura sólida. Em um trem de válvulas destinado à faixa de 10.000 rpm, tal condição não é recomendável, pois reduz a reserva geométrica necessária para absorver tolerâncias de fabricação, variações de montagem, deformações em serviço e oscilações dinâmicas inerentes ao funcionamento em alta rotação.

Dessa forma, embora o material especificado, a rigidez calculada e os níveis de carga se mostrem adequados ao conceito do projeto, a geometria de instalação da mola externa deve ser corrigida para proporcionar maior segurança operacional. Para este projeto, considera-se que a margem mínima admissível até *coil bind* deve ser de **1,5 mm**, sendo mais apropriado adotar como meta uma margem de projeto de **2,0 mm**. Esse valor é mais coerente com a severidade dinâmica esperada para um conjunto de válvulas acionado em regime de 10.000 rpm.

A adoção dessa margem ideal conduz à necessidade de aumento da altura instalada da mola externa para aproximadamente:

$$H_{inst,ideal} = 47,72 \text{ mm}$$

o que, mantendo-se a carga de assentamento especificada, requer comprimento livre aproximado de:

$$L_{0,ideal} = 55,56 \text{ mm}$$

Tal ajuste melhora a reserva geométrica do conjunto sem alterar a filosofia geral do projeto, preservando a capacidade de controle dinâmico da válvula e reduzindo o risco de aproximação crítica à altura sólida em plena abertura.

No que se refere às tensões, as estimativas estáticas indicam níveis coerentes com o emprego de aço cromo-silício de alta qualidade, desde que o componente seja fabricado com tratamento e controle adequados. Ainda assim, deve-se ressaltar que a análise estática, por si só, não esgota a avaliação do conjunto, uma vez que o comportamento real em serviço será influenciado pelas acelerações impostas pelo perfil do comando, pelas massas efetivas do trem de válvulas, pela resposta dinâmica das molas e pela possibilidade de ocorrência de fenômenos como *spring surge*, *valve float* e *bounce*.

Assim, a discussão dos resultados permite concluir que o conjunto proposto apresenta **material adequado, rigidez compatível e cargas coerentes** com a aplicação pretendida, porém requer **ajuste geométrico da mola externa** para atingir a margem de segurança necessária ao regime de 10.000 rpm. Em síntese, o ponto crítico do projeto não reside na seleção do material ou na capacidade elástica global do conjunto, mas sim na necessidade de elevar a margem geométrica até *coil bind* para um patamar mais compatível com a severidade operacional prevista.

1.9. Conclusão da subseção

Com base nos cálculos realizados, conclui-se que o conjunto de molas adotado para o trem de válvulas apresenta características compatíveis com uma aplicação de alta rotação, sendo materialmente adequado ao regime máximo de **10.000 rpm** e ao **levante de válvula de 12,12 mm**. A especificação de molas em **aço cromo-silício para molas de válvula, conforme ASTM A877/A877M**, associada aos processos de **shot peening, preset/scragging** e controle rigoroso de qualidade superficial, constitui uma solução tecnicamente apropriada para suportar solicitações cíclicas severas e níveis elevados de tensão em serviço.

A análise da rigidez do conjunto resultou em valor total de:

$$k_{total} = 99,49 \text{ N/mm}$$

o que conduz a uma força de assentamento de aproximadamente:

$$F_{seat} = 780 \text{ N}$$

e a uma força em plena abertura de:

$$F_{open} = 1.985,8 \text{ N}$$

Tais valores indicam que o conjunto possui capacidade elástica suficiente para gerar cargas compatíveis com a severidade do regime de operação proposto, favorecendo o controle do trem de válvulas sob elevadas acelerações inerciais.

Entretanto, a verificação geométrica evidenciou que a mola externa opera com margem reduzida até a altura sólida, apresentando:

$$M_{out} = 0,78 \text{ mm}$$

enquanto a mola interna apresenta:

$$M_{in} = 2,38 \text{ mm}$$

Esse resultado demonstra que, embora a mola interna permaneça em condição aceitável, a mola externa não dispõe de reserva geométrica suficiente para a severidade dinâmica imposta pela aplicação. Para este projeto, considera-se que a margem mínima admissível até *coil bind* deve ser de **1,5 mm**, sendo mais adequado adotar como meta de projeto uma margem de **2,0 mm**, valor mais coerente com o regime de 10.000 rpm e com a necessidade de maior robustez geométrica do conjunto.

A adoção dessa margem ideal conduz à necessidade de ajuste da altura instalada para aproximadamente:

$$H_{inst,ideal} = 47,72 \text{ mm}$$

bem como do comprimento livre da mola para cerca de:

$$L_{0,ideal} = 55,56 \text{ mm}$$

caso se deseje manter a carga de assentamento especificada. Dessa forma, conclui-se que o conceito geral do conjunto de molas é tecnicamente viável, porém a configuração geométrica da mola externa deve ser corrigida antes da consolidação final do projeto.

Em síntese, os resultados obtidos permitem afirmar que:

1. o material especificado para as molas é adequado à severidade da aplicação;
2. a rigidez total calculada é compatível com o regime de operação pretendido;
3. as cargas de assentamento e de plena abertura situam-se em faixa coerente com o controle do trem de válvulas em alta rotação;
4. a mola externa requer ajuste geométrico para elevar a margem até *coil bind*;
5. a condição ideal de projeto deve considerar margem geométrica de **2,0 mm**;
6. a validação final do conjunto deve ser complementada por análise dinâmica do perfil do comando e, preferencialmente, por verificação experimental.

Assim, a presente subseção demonstra que o dimensionamento do conjunto de molas constitui etapa essencial para a viabilidade do trem de válvulas, evidenciando que a combinação entre seleção adequada do material, rigidez compatível e margem geométrica suficiente é determinante para o funcionamento seguro e estável do sistema na condição de projeto adotada.